Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Lineal, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf; bewertet wird der Weg. Zeichne direkt in die Gitter. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Anfangswert und Änderung — Kapitel 1 · 6 Punkte

G1 Werte — 3 P

Gegeben ist $y = -3x + 12$.

(a) Berechne y für $x = 2.5$.

(b) Für welches x ist $y = -6$?

G2 Akku — 3 P

Ein Handyakku ist zu 80 % geladen. Pro Stunde Videoschauen verliert er 6 %.

(a) Schreib eine Gleichung für den Ladestand y (in Prozent) nach x Stunden.

(b) Wie voll ist der Akku nach 5 Stunden?

(c) Nach wie vielen Stunden sind nur noch 20 % übrig?

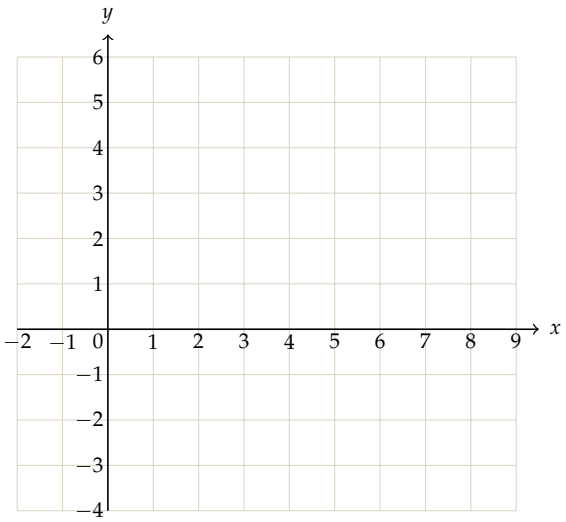
Teil B · Steigung, Graph und Gleichung — Kapitel 2 bis 4 · 9 Punkte

G3 Steigung — 3 P

Berechne die Steigung der Geraden durch $A(-1 \mid 5)$ und $B(3 \mid -3)$. Steigt oder fällt die Gerade?

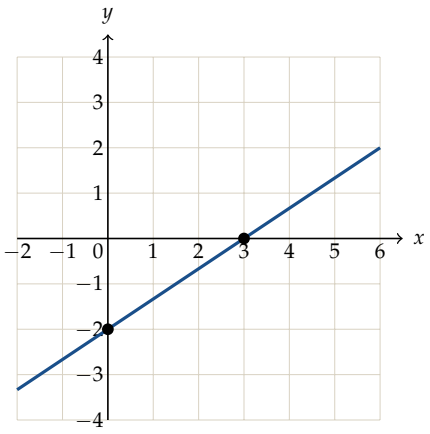
G4 Zeichnen — 3 P

Zeichne die Gerade $y = \frac{3}{4}x - 2$ mit dem Steigungsdreieck. Liegt $P(8 \mid 4)$ auf der Geraden? Rechne nach.



G5 Ablesen — 3 P

Stelle die Gleichung der abgebildeten Geraden auf. Die beiden Punkte liegen auf Gitterpunkten.



G6 Infusion

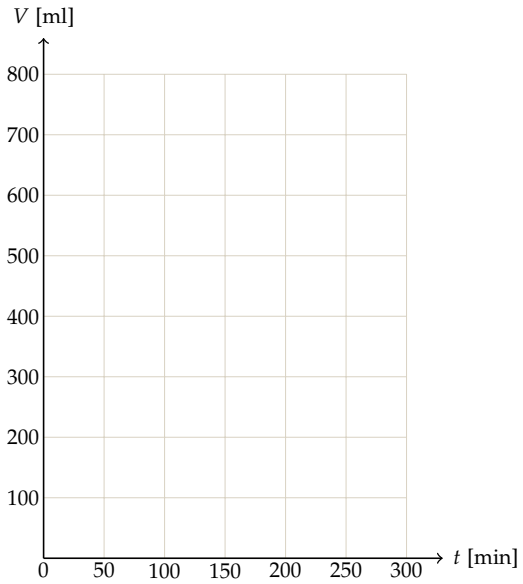
4 P

Ein Infusionsbeutel enthält 750 ml. Die Infusion läuft mit 3 ml pro Minute.

(a) Schreib eine Gleichung für den Inhalt V (in ml) nach t Minuten.

(b) Nach wie vielen Minuten ist der Beutel leer?

(c) Zeichne den Graphen von $t = 0$ bis zum Zeitpunkt, an dem der Beutel leer ist.



G7 Zwei Punkte

3 P

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $P(2 \mid 1)$ und $Q(6 \mid 7)$ und mach die Probe mit Q.

G8 Neue Rate

3 P

Ein Beutel enthält 600 ml und läuft mit 4 ml pro Minute. Nach 50 Minuten wird auf 2 ml pro Minute gestellt.

(a) Wie viel ist beim Umstellen noch im Beutel?

(b) Nach wie vielen Minuten (ab Beginn) ist er leer?

(c) Zeichne den Graphen für den ganzen Ablauf.

